CAPÍTULO I: INTEGRACIÓN

I.1. Continuidad uniforme

Como paso previo a la definición de integral, necesitamos una nueva propiedad de las funciones reales de variable real, más fuerte que la continuidad, llamada continuidad uniforme. Además de introducir este concepto, los objetivos de este capítulo serán estudiar una familia notable de funciones uniformemente continuas y demostrar que toda función continua en un intervalo compacto satisface la propiedad.

Recordamos la definición de función continua: decimos que $f: A \to \mathbb{R}$ es continua en A si

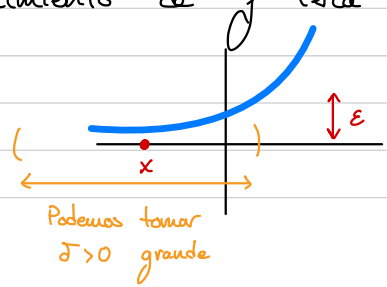
(δ depende de x y ε)

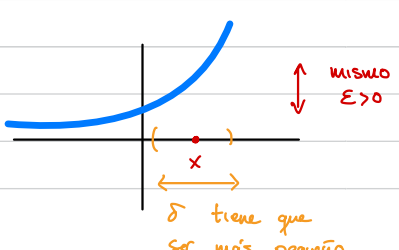
$\forall x \in A \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(x, \varepsilon) > 0$: si $y \in A$ es tal que

(Uso la definición de continuidad en cada punto de A)

$|x - y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Resaltamos que δ depende no solo de ε sino también del punto $x \in A$ donde estudiamos la continuidad. Mismos valores de ε nos dan diferentes δ según el crecimiento de f cerca de x:





Diremos que f es uniformemente continua cuando δ pueda tomarse independiente de x, y dependa solo de ε.

Definición $f: A \to \mathbb{R}$ es uniformemente continua cuando $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$: $x, y \in A$ tal que $|x-y| < \delta$, se tiene $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$.

Observación. De forma clara, si f es uniformemente continua entonces f es continua. El recíproco en general no es cierto.

Contraejemplo: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua.

Suponemos por contradicción que f sea unifor. continua. Entonces, tomando $\varepsilon = 1$ encontraríamos un $\delta > 0$ tal que

$$x, y \in \mathbb{R}, \ |x-y| < \delta \Rightarrow |x^2 - y^2| < 1$$

Tomamos $x = n \in \mathbb{N}$ e $y = n + 1/n$, y tomamos n suficientemente grande para que $1/n < \delta$ ($x - y = 1/n < \delta$). Entonces:

$$|n^2 - (n+1/n)^2| = |n^2 - n^2 - 2 - 1/n^2| = 2 + 1/n^2 < 1 \quad \text{F}$$

El mismo razonamiento demuestra que $f|_{\mathbb{R}^+}$ tampoco es uniformemente continua. Puesto que la identidad $x \to x$ es uniformemente continua y $x^2 = x \cdot x$, vemos que el producto de funciones unif. continuas puede no ser unif. continua.

El razonamiento anterior motiva una caracterización por sucesiones de la continuidad uniforme

Proposición $f: A \to \mathbb{R}$ es uniformemente continua si para cuales quiera sucesiones $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ de A tales que $\{x_n - y_n\} \to 0$, se tiene $\{f(x_n) - f(y_n)\} \to 0$.

Recíprocamente, si $f: A \to \mathbb{R}$ no es unifor. continua, existen dos sucesiones $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ en A y $\varepsilon_0 > 0$ tales que $\{x_n - y_n\} \to 0$ pero $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ ($\{f(x_n) - f(y_n)\} \not\to 0$).

Demostración Demostraremos la equivalencia de este resultado con la definición de continuidad uniforme por doble implicación:

Continuidad unif. $\Rightarrow$ Sucesiones Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de A tales que $\{x_n - y_n\} \to 0$, y $\varepsilon > 0$. La continuidad uniforme nos da un $\delta > 0$ tal que si $|x_n - y_n| < \delta$ $\Rightarrow$ $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$. Por definición de límite, $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - y_n| < \delta$. Entonces, por lo anterior, $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, hemos demostrado que $\{f(x_n) - f(y_n)\} \to 0$

Sucesiones $\Rightarrow$ Continuidad uniforme $\Leftrightarrow$ **$\neg$ Continuidad unif. $\Rightarrow$ $\neg$ Sucs.**

Si f no es uniformemente continua, entonces existe un $\varepsilon_0 > 0$ tal que $\forall \delta > 0$ existen puntos $x_0, y_0 \in A$ con $|x_0 - y_0| < \delta$ y $|f(x_0) - f(y_0)| \geq \varepsilon_0$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomamos $\delta = 1/n$ y obtenemos las sucesiones x_n e y_n deseadas. ∎

I.2. Funciones Lipschitzianas

Introducimos ahora una condición suficiente para la continuidad uniforme

Definición Decimos que una función $f: A \to \mathbb{R}$ es Lipschitziana si existe una constante $M \geq 0$ tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq M\,|x-y| \quad \forall x, y \in A.$$

A la constante M más pequeña que verifica la desigualdad anterior se le da el nombre de constante de Lipschitz:

$$M_0 = \sup \left\{ \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|} : x, y \in A,\ x \neq y \right\}$$

M es un mayorante para el cociente, y el más pequeño de los mayorantes es el supremo.

Proposición. Toda función lipschitziana es uniformemente continua.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Tomando $\delta = \frac{\varepsilon}{M_0}$ se tiene que si $x, y \in A$, $|x-y| < \delta$, entonces

M_0: su constante de Lipschitz.

$$|f(x) - f(y)| \leq M_0\,|x-y| < \varepsilon \qquad \blacksquare$$

Mediante el teorema del valor medio podemos establecer un criterio sencillo para decidir si una función derivable en un intervalo es Lipschitziana; basta que su derivada

esté acotada.

Proposición Sea I un intervalo no trivial y $f \in C(I) \cap D(I^\circ)$. Entonces f es Lipschitziana si y solo si f' está acotada en I°, es decir, si $\exists M \geq 0$:

$$|f'(x)| \leq M \quad \forall x \in I^\circ$$

En tal caso, $M_0 = \sup \{ |f'(x)| : x \in I \}$.

Demostración

Lipschitziana $\Rightarrow$ f' acotada Tenemos que $|f(x) - f(y)| \leq M_0 |x-y|$ $\forall x, y \in I$. Entonces,

El valor absoluto es continuo

$$|f'(x)| = \lim_{x \to y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x-y|} \leq \lim_{x \to y} M_0 = M_0 \quad \forall x \in I^\circ.$$

Entonces, f' está acotada y $\sup \{ |f'(x)| : x \in I^\circ \} \leq M_0$.

f' acotada $\Rightarrow$ Lipschitziana Sean ahora $x, y \in I$ con $x \neq y$. El teorema del valor medio nos proporciona un punto intermedio $c \in I^\circ$ tal que

$$|f(x) - f(y)| = |f'(c)| \, |x-y| \leq M |x-y|$$

Entonces f es Lipschitziana y su constante de Lipschitz, por definición, verifica $M_0 \leq M$, que es la otra desigualdad que necesitamos. ∎

cerrado y acotado

Si: f' es continua en un intervalo compacto, entonces tenemos garantizado que está acotada por el teorema de Weierstrass:

Proposición: Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ y $f \in D[a,b]$ tal que $f' \in C[a,b]$. Entonces f es Lipschitziana con constante de Lipschitz

$$M_0 = \max \{ |f'(x)| : x \in [a,b] \}$$ ∎

Por último, ilustramos con un ejemplo que no todas las funciones uniformemente continuas son Lipschitzianas

Ejemplo: Sea $f : \mathbb{R}_0^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x}$. Veamos en primer lugar que f es uniformemente continua:

Sean $x, y \in \mathbb{R}_0^+$ y supongamos por un momento $x < y$. Entonces,

$\sqrt{y} + \sqrt{x} \geq \sqrt{y} \geq \sqrt{y-x}$

$$\sqrt{y} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{y} - \sqrt{x})(\sqrt{y} + \sqrt{x})}{\sqrt{y} + \sqrt{x}} = \frac{y - x}{\sqrt{y} + \sqrt{x}} \leq \frac{y - x}{\sqrt{y-x}}$$

$$= \sqrt{y-x}. \quad \text{Entonces, } |\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y-x|}.$$

La última desigualdad sigue siendo cierta para $y = x$, y no varía si intercambiamos x e y, luego vale para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}_0^+$.

En vista de esta desigualdad, dado $\varepsilon > 0$, si queremos

tener $|\sqrt{y}-\sqrt{x}| < \varepsilon$, basta tomar $\sqrt{|y-x|} < \varepsilon^2 = \delta$.

Por otro lado, $\sqrt{x}$ no es Lipschitziana en $\mathbb{R}_0^+$ porque siendo derivable en $\mathbb{R}^+$, su derivada $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ no está acotada.

Como consecuencia de lo visto anteriormente, tenemos que una función derivable en $[a,b]$ con derivada continua es uniformemente continua, pero podemos relajar considerablemente esta hipótesis

Teorema (de Heine) Sean $a,b \in \mathbb{R}$, $a<b$ y $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua. Entonces f es uniformemente continua.

Demostración: Supongamos que f no es uniformemente continua para llegar a una contradicción: usando la caracterización por sucesiones, existen $\varepsilon_0>0$, $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ sucesiones en $[a,b]$ tales que $\{x_n - y_n\}\to 0$ pero $|f(x_n)-f(y_n)| \geq \varepsilon_0$.

Por el teorema de Bolzano-Weierstrass, $\{x_n\}$ admite una sucesión parcial $\{x_{\sigma(n)}\}\to x \in [a,b]$. Está claro que $\{x_{\sigma(n)} - y_{\sigma(n)}\}$ es una parcial de $\{x_n - y_n\}$, luego $\{x_{\sigma(n)} - y_{\sigma(n)}\}\to 0$, por lo que necesariamente $\{y_n\}\to x$.

Pero sabemos que f es continua, por tanto $f(x_{\sigma(n)})\to f(x)$ y también $\{f(y_{\sigma(n)})\}\to x$. Esto nos da

$$\{f(x_{\sigma(n)}) - f(y_{\sigma(n)})\}\to 0,$$

que contradice $|f(x_{\sigma(n)}) - f(y_{\sigma(n)})| \geq \varepsilon_0$ **F** ■

Observación Este teorema pone de manifiesto que la continuidad uniforme es una propiedad global y no local, a diferencia de otras como la continuidad y la derivabilidad. De hecho, si $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua, para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, $f|_{[a,b]}$ es uniformemente continua.

RELACIÓN DE EJERCICIOS

1. Probar que, si $f, g : A \to \mathbb{R}$ son funciones uniformemente continuas, entonces $f+g$ también lo es. Suponiendo además que f y g están acotadas, probar que también fg es uniformemente continua.

Sea $\varepsilon > 0$. Queremos encontrar $\delta > 0$ tal que, si $x, y \in A$ con $|x-y| < \delta$, entonces se tenga $|f(x)+g(x)-f(y)-g(y)| < \varepsilon$.

Como f y g son uniformemente continuas, $\exists\, \delta_1, \delta_2 > 0$ tales que

$$|f(x)-f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad |x-y| < \delta_1$$
$$|g(x)-g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad |x-y| < \delta_2.$$

Para que valgan las dos desigualdades de arriba

Nos tomamos entonces $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Entonces, si $|x-y| < \delta$, por la desigualdad triangular tenemos

$$|f(x)+g(x)-f(y)-g(y)| \leq |f(x)-f(y)| + |g(x)-g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Supongamos ahora además que existen $M_1, M_2 \geq 0$ tales que $|f(x)| \leq M_1$, $|g(x)| \leq M_2$ $\forall x \in A$. Dado $\varepsilon > 0$, sabemos que existen otros $\delta_1', \delta_2' > 0$ tales que

$$|f(x)-f(y)| < \frac{\varepsilon}{2M_2} \qquad \forall x,y\in A:\ |x-y|<\delta_1'$$

$$|g(x)-g(y)| < \frac{\varepsilon}{2M_1} \qquad \forall x,y\in A:\ |x-y|<\delta_2'.$$

Entonces, si $|x-y| < \delta' = \min\{\delta_1', \delta_2'\}$, tenemos

$$|f(x)g(x)-f(y)g(y)| = |f(x)g(x)-f(x)g(y)+f(x)g(y)-f(y)g(y)|$$

$$\leq |f(x)|\,|g(x)-g(y)| + |g(y)|\,|f(x)-g(y)| \leq M_1\frac{\varepsilon}{2M_1} + M_2\frac{\varepsilon}{2M_2} = \varepsilon.$$

2. Consideremos la función $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}$ definida por $f(x)=1/x$ para todo $x\in\mathbb{R}^+$. Dado $\rho>0$, probar que la restricción de f a la semirrecta $[\rho,+\infty[$ es lipschitziana, mientras que la restricción al intervalo $]0,\rho]$ no es uniformemente continua.

Claramente $f\in D(\mathbb{R}^+)$ con $f'(x)=\frac{-1}{x^2}$. Por un lado,

$|f'(x)| = \left|\frac{1}{x^2}\right| \leq \frac{1}{\rho^2}$ $\forall x\in[\rho,+\infty[$, por lo que $f|_{[\rho,+\infty[}$ es Lipschitziana.

Por otro lado, tomando $n>1/\gamma$, tenemos que $x_n = 1/n$ e $y_n = \frac{1}{n+1}$ son sucesiones de $]0,\gamma[$ con $\{x_n-y_n\}\to 0$. Sin embargo,

$\{f(x_n)-f(y_n)\} = \{n-(n+1)\} = -1 \not\to 0$,

luego $f|_{]0,\rho[}$ no es uniformemente continua.

3. Sea I un intervalo no trivial y supongamos que todas las funciones continuas definidas en I son uniformemente continuas. Probar que I es cerrado y acotado.

Demostraremos por contrarrecíproco que si I es un intervalo no trivial no cerrado o no acotado, entonces admite una función que no es uniformemente continua.

Si I no es acotado, entonces hemos visto que $f: I \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua.

Si I es abierto por un extremo, digamos $[a, b[$, entonces la función $f: I \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x-b}$ no es uniformemente continua.

Para ver esto, basta tomar sucesiones parecidas a las del ejercicio anterior:

Obsérvese que tienden al límite abierto del intervalo

$$x_n = b - 1/n, \quad y_n = b - 1/n+1$$

$$|y_n - x_n| = \left|\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right| \to 0, \text{ pero}$$

$$|f(y_n) - f(x_n)| = |-n-1+n| = 1 \not\to 0.$$

4. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua y sea $\rho > 0$. Probar que, si la restricción de f al conjunto $\{x \in \mathbb{R} : |x| \geqslant \rho\}$ es uniformemente continua, entonces f es uniformemente continua.

En primer lugar observamos que $[-\rho, \rho]$ es un intervalo cerrado y acotado, luego $f|_{[-\rho,\rho]}$ también es uniformemente continua.

Dado $\varepsilon > 0$, tenemos por tanto:

$\exists \delta_1 > 0 : x, y \in [-\rho, \rho]$, $|x-y| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

$\exists \delta_2 > 0 : x, y \in \{t \in \mathbb{R} : |t| \geq \rho\}$, $|x-y| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Sean ahora $x, y \in \mathbb{R}$ cualesquiera. Queremos ver que si $|x-y| < \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

* Si $x, y \in [-\rho, \rho]$ o $x, y \in \{t \in \mathbb{R} : |t| \geq \rho\}$, es inmediato porque $f|_{[-\rho,\rho]}$ y $f|_{\{t \in \mathbb{R} : |t| \geq \rho\}}$ son unif. continuas.

Supongamos por tanto que $x \in [-\rho, \rho]$ y $|y| \geq \rho$. Hacemos lo siguiente:

$x, \rho \in [-\rho, \rho]$ $\quad \rho, y \in \{|t| \geq \rho\}$

$$|f(x) - f(y)| = |f(x) - f(\rho) + f(\rho) - f(y)| \leq |f(x) - f(\rho)| + |f(\rho) - f(y)|$$

$$\leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$ lo que concluye la demostración.

5. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f :]a, b[\to \mathbb{R}$ una función. Probar que equivalen las siguientes afirmaciones:

   (*i*) Existe una función continua $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ tal que $g(x) = f(x)$ para todo $x \in]a, b[$.
   (*ii*) f es uniformemente continua.

(i) $\Rightarrow$ (ii) es obvio, ya que g es uniformemente continua por el teorema de Heine y $f = g|_{]a,b[}$

(ii) $\Rightarrow$ (i) Bastará con demostrar que f tiene límite en a y b, y en tal caso la función g que buscamos será:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in]a,b[, \\ \lim_{x \to a} f(x) & \text{si } x = a \\ \lim_{x \to b} f(x) & \text{si } x = b \end{cases}$$

Como no teníamos candidato a límite, lo más cómodo es trabajar con sucesiones de Cauchy:

Sea x_n una sucesión en $]a,b[$, $x_n \to a$. x_n es convergente, luego es de Cauchy, esto es, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$: si $n, m \geq n_0$ entonces $|x_n - x_m| < \delta$. ← Tomamos el $\delta > 0$ asociado a la continuidad unif. de f.

Como f es uniformemente continua en $]a,b[$, dado $\varepsilon > 0$, si $|x_n - x_m| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$.

Por tanto, $\{f(x_n)\}$ es de Cauchy, luego convergente.
Esto equivale a decir que f tiene límite en a.